2027 EDISON AWARDS
NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

Portable semantic proof across devices and locations.

SIGNED RECORD
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

TWO INDEPENDENT VERIFIERS
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

EXPLAINABLE RESULT
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



INDIVIDUALS
Personal records, identity and rights



FAMILIES
Health, education, assets and services



ENTERPRISES
Contracts, compliance and trusted operations



INSTITUTIONS
Public services, regulation and trusted digital state



NATIONS & REGIONS
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

LA QUESTION

La confiance — l’énigme millénaire de la civilisation.

Depuis des millénaires, la vie économique repose sur des registres, et chacun a dû, pour l’essentiel, se fier à celui qui les détenait. La confiance est un fondement de l’économie de la civilisation. La question reste la même : comment un destinataire peut-il vérifier avant d’agir ?

V. 3200 AV. J.-C.

Des tablettes d’argile consignent grains, dettes et propriétés.

1494

Le premier exposé imprimé de la comptabilité en partie double diffuse des registres vérifiables.

AUJOURD’HUI

Bases de données et signatures numériques font circuler les registres entre systèmes, frontières et machines.

La réponse de SMVRS :

Proof Before Effect. La preuve avant l’effet.

Un enregistrement portable conçu pour que tout destinataire puisse le vérifier de manière indépendante, en tout lieu, dans tout scénario, à tout moment, avant que l’argent, les soins, les biens ou les machines n’entrent en action.

EN BREF

SMVRS™ Independent Verify : une preuve portable avec vérification sémantique indépendante.

Au-delà de la signature, tout destinataire peut contrôler les preuves, les événements, l'horodatage et les règles figées d'un enregistrement. Deux vérificateurs développés séparément déclarent VERIFIED les enregistrements cohérents et FAILED les enregistrements incohérents, avec le motif exact. Revérifié sur des serveurs situés en Oregon et en Californie du Nord.

01 · CONCEPT

Une signature numérique montre que les octets n'ont pas changé. SMVRS ajoute une seconde couche : il vérifie, sans dépendre du système émetteur, que les preuves, les événements, l'horodatage et les règles restent cohérents entre eux.

02 · VALEUR

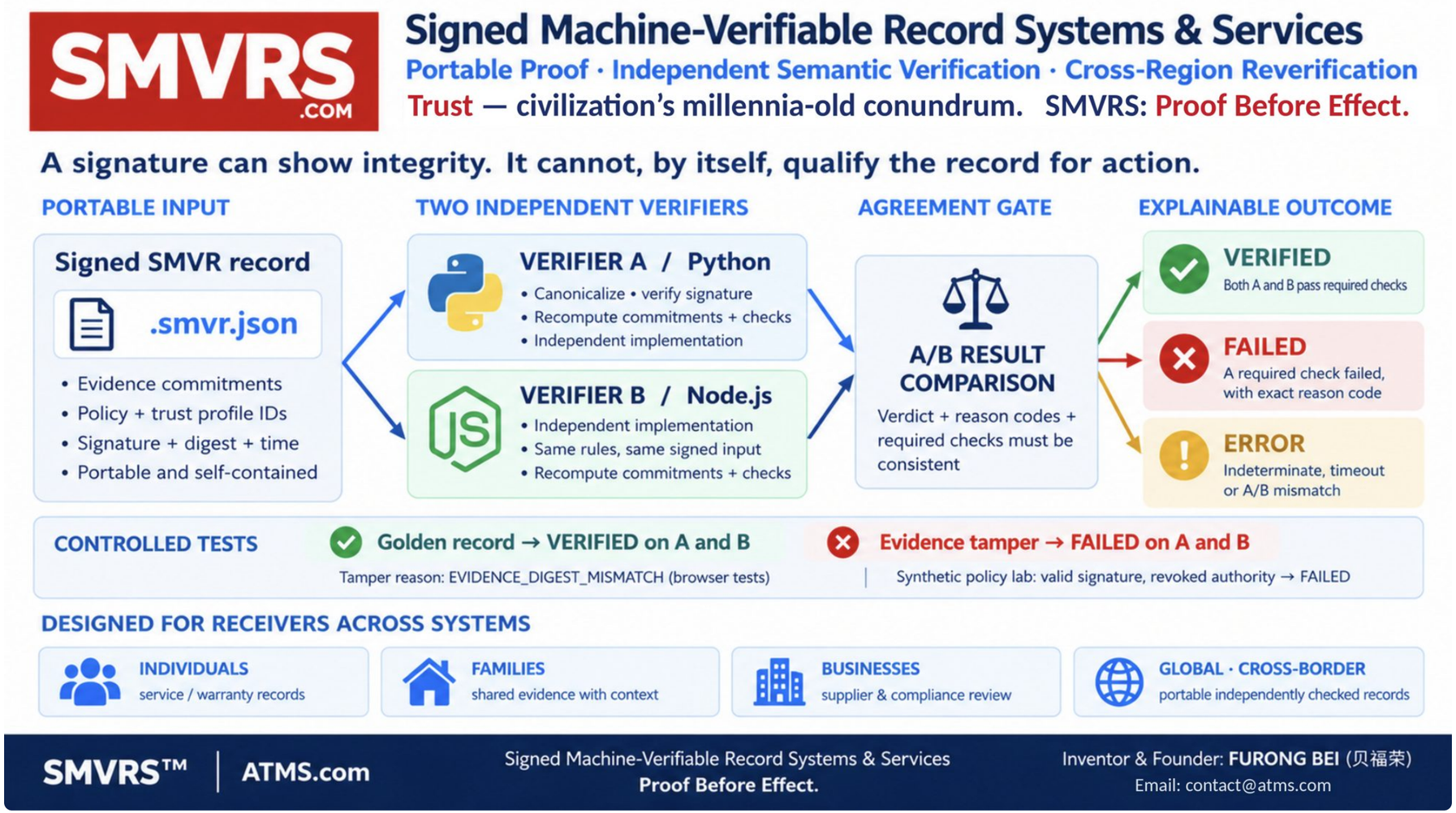
Des vérificateurs Python et Node.js, développés séparément, recalculent la preuve côté destinataire. En tests contrôlés, un enregistrement intact a passé les 18 contrôles ; une preuve modifiée a échoué avec le code de motif exact. Cryptographie standard, aucun matériel spécial.

03 · IMPACT

SMVRS est conçu pour que particuliers, familles, entreprises, institutions et nations puissent contrôler un enregistrement avant d'agir. Lorsque des agents d'IA agissent à la vitesse des machines, la preuve avant l'effet peut devenir une question de sécurité publique et d'intégrité numérique.

> **La confiance ne se déclare pas ; elle se vérifie de manière indépendante.**

Comment fonctionne SMVRS Independent Verify



Enregistrement signé portable → deux vérificateurs indépendants (Python A, Node.js B) → porte d'accord A/B → résultat explicable : VERIFIED, FAILED avec un code de motif, ou ERROR.

REGARDER · LIRE · VÉRIFIER

Chaque affirmation de ce document peut être rattachée à une source.

Film de 60 secondes	youtu.be/HiTej_EingU
Page de nomination Edison	edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify
Produit	smvrs.com
Entreprise	atms.com
Bêta publique	bei.app
Brevets (Justia)	patents.justia.com/inventor/furong-bei
Brevets (Google)	patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
Contact	contact@atms.com

La question · p. 2

En bref · p. 3

L'innovation · p. 4

01 Concept · p. 6–15

02 Valeur · p. 16–20

03 Impact · p. 21–23

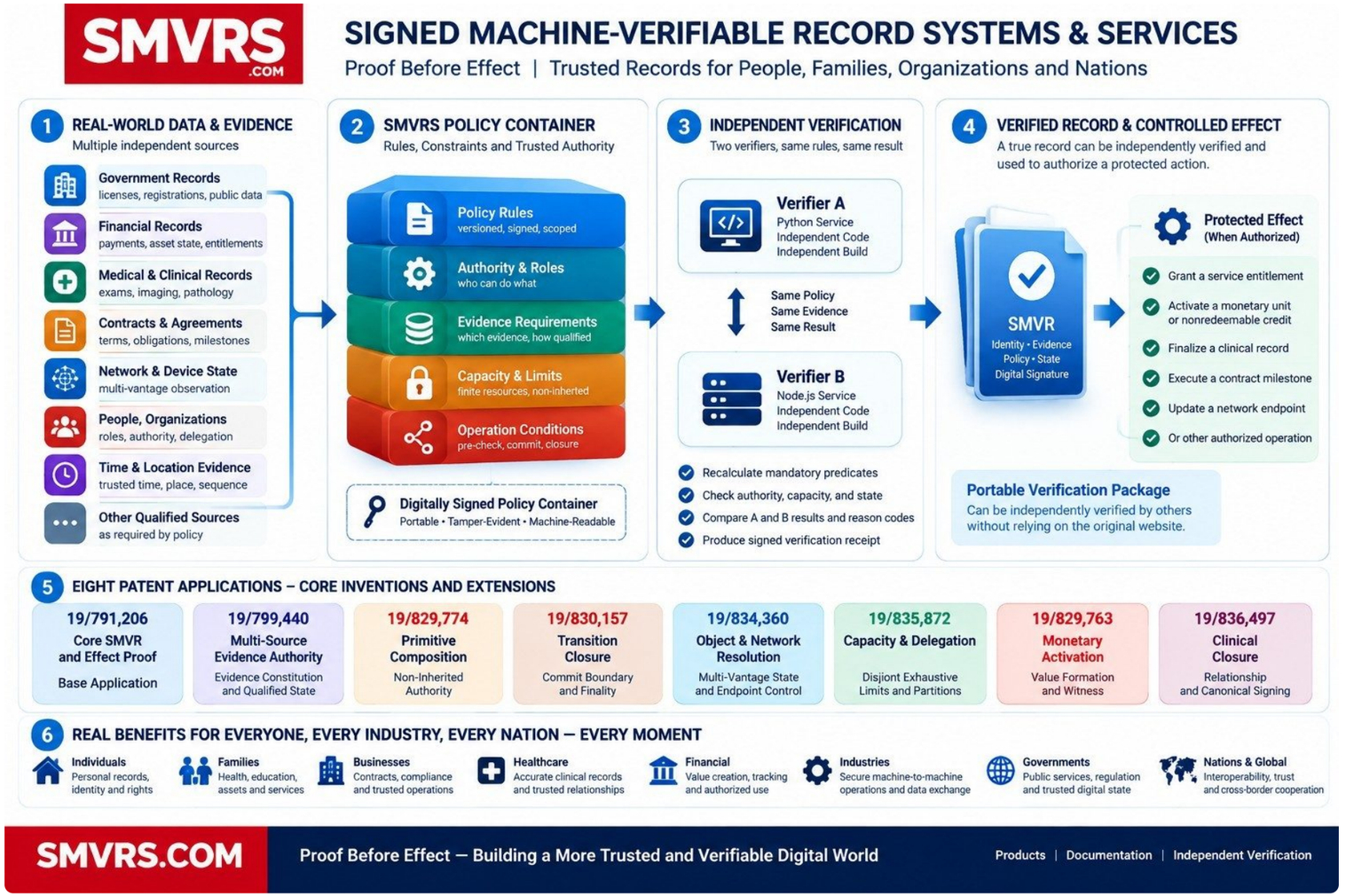
Architecture · p. 24–28

Demandes de brevet · p. 29

Inventeur et contact · p. 30

Protocole BEI-SMVR-0.1 · Profil de vérification SMVR-VERIFY-1 · Enregistrement de référence smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

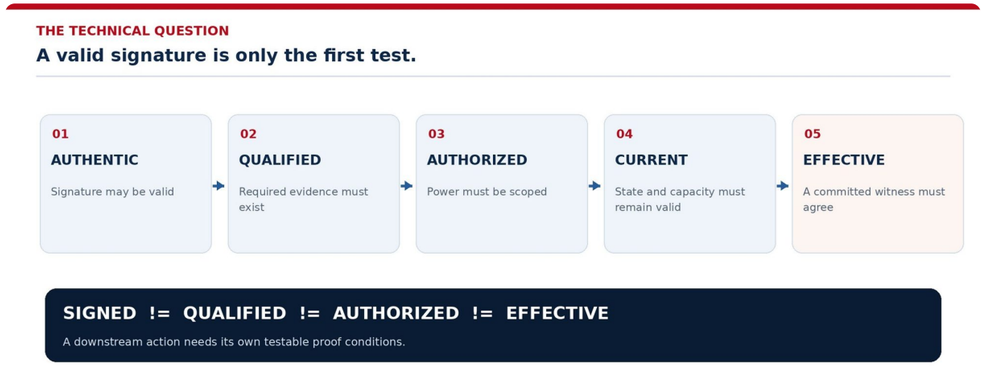
Invention centrale : de l’enregistrement à l’action qualifiée



Entrées réelles qualifiées, politique signée, deux chemins de vérification indépendants, enregistrement portable et frontière d’effet protégée. Les étapes d’effet illustrent l’architecture plus large décrite dans les demandes de brevet.

Une signature valide est le début de la confiance, pas sa totalité.

Des octets authentiques peuvent encore contenir des preuves incomplètes, une autorisation périmée, une relation erronée ou un résultat qui n’a jamais pris effet. SMVRS comble ce maillon manquant de la confiance numérique entre systèmes.



Des conditions lisibles par machine

SMVRS distingue l’authenticité cryptographique, la validité des relations sémantiques, la suffisance des preuves, l’autorité bornée et le résultat réel de l’opération.

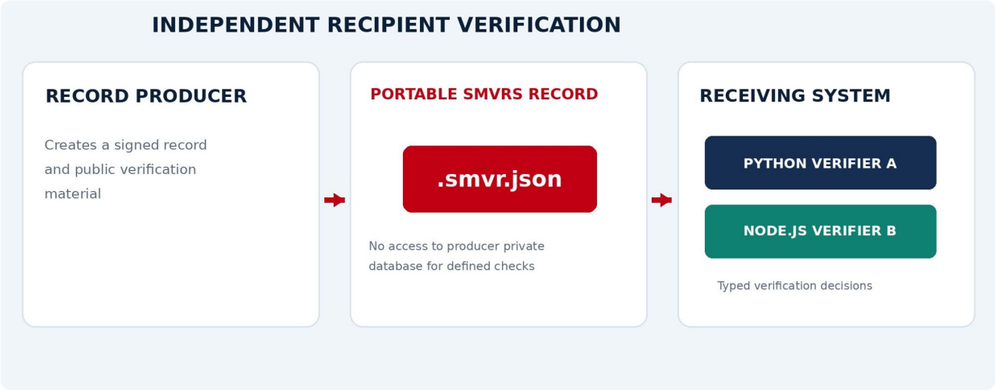
Une règle réfutable

Un enregistrement signé mais incomplet ou mal relié échoue au contrôle requis, au lieu d’hériter de la confiance d’un logo, d’un tableau de bord, d’une source copiée ou d’un vote majoritaire.

> **Passer de la confiance dans l’affirmation d’un producteur à la vérification indépendante des conditions pour s’y fier.**

Un enregistrement portable peut être contrôlé hors du système émetteur.

L’enregistrement SMVR lie l’acteur, le comportement, les preuves, la politique, l’horodatage et la décision déclarée. Des implémentations Python et Node.js indépendantes recalculent les règles de validation et signalent des échecs typés.



Démontré en tests contrôlés

Acceptation de l’enregistrement de référence ; rejet de la falsification du comportement et des preuves ; cas de liaison sémantique ; accord entre deux vérificateurs indépendants.

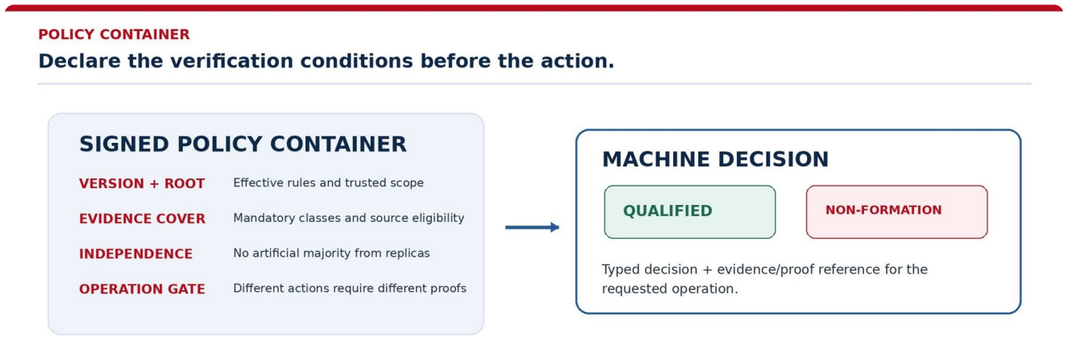
Au-delà de la signature

La signature confirme les octets. SMVRS contrôle aussi les preuves, l’autorité, l’horodatage et les règles, afin que le destinataire voie quelles conditions déclarées l’enregistrement satisfait.

La vérification indépendante est démontrée aujourd’hui ; la qualification de l’effet étend ce principe au moment de l’action.

La règle applicable est figée avant la décision.

Dans l’architecture SMVRS, un Policy Container signé est conçu pour lier le contexte, la version en vigueur, la source de confiance, les catégories de preuves obligatoires, la portée, l’opération et la révocation. Une action machine proposée n’est qualifiée que si les prédicats applicables sont satisfaits.



Pourquoi c’est important

Sans règles versionnées, deux services peuvent vérifier les mêmes octets tout en appliquant des exigences différentes d’autorité, de finalité, de temps ou de confidentialité.

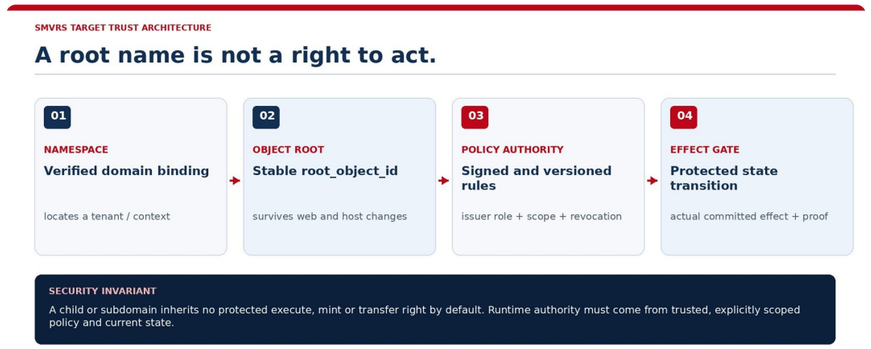
Prototype et feuille de route

Une expérience de politique de preuves signée fonctionne sur des données synthétiques. Un registre de Policy Containers inter-services et une porte d’action non contournable sont les prochaines extensions.

La politique devient une qualification testable par machine, appliquée de la même manière par chaque destinataire.

Une adresse web peut localiser un enregistrement. Seule une politique de confiance peut autoriser une action.

SMVRS distingue un nom de site ou de locataire vérifié de l'identité persistante de l'objet, d'un émetteur approuvé et de permissions explicitement bornées. Un objet enfant est conçu pour ne disposer d'aucun droit d'exécution protégé, sauf octroi par un Policy Container signé et en vigueur.



Une identité stable au-delà de l'URL

Un objet racine reste lié à ses preuves même si l'hôte ou le domaine affiché change.

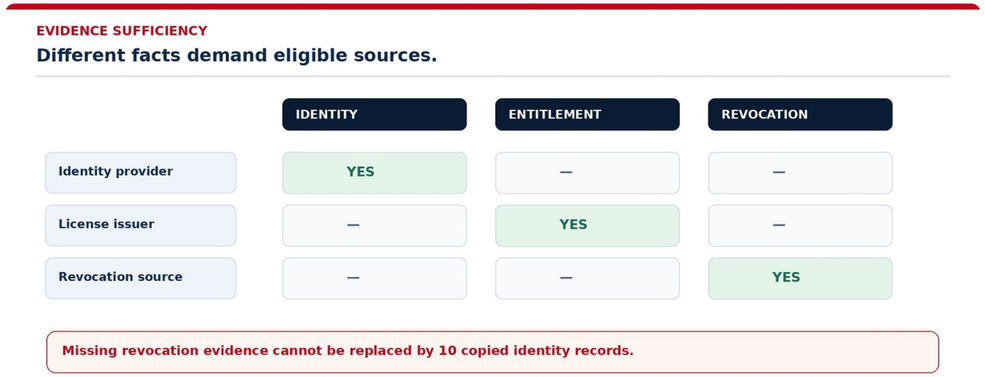
Des droits délégués fermés par défaut

Une signature parente ou un nom hérité ne peut conférer silencieusement des privilèges d'émission, de transfert ou d'exécution.

Les noms facilitent la découverte ; l'autorité machine vient d'une confiance authentifiée, d'octrois bornés et de contrôles de l'état courant.

Chaque type de preuve requis doit provenir d’une source éligible.

Une opération peut exiger des preuves d’identité, de droit, de révocation et d’effet observé, chacune issue de sa propre autorité éligible. Des copies corrélées ne valent pas corroboration indépendante.



Une question plus précise

Au lieu de demander quelle base de données est la plus fiable, SMVRS vérifie si les classes de preuves requises par l’opération sont complètes et indépendamment éligibles.

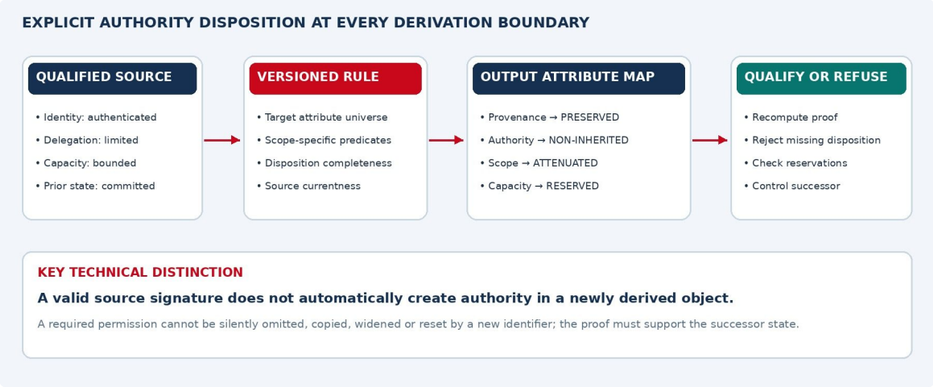
Testé sur des jeux synthétiques

Des jeux de test signés acceptent un ensemble qualifiant complet et rejettent une classe obligatoire manquante, une assertion hors périmètre ou des origines corrélées non autorisées.

Aucune institution n’a besoin de détenir un registre maître universel.

La provenance peut persister. La permission doit être requalifiée.

La composition de primitives distingue d'où vient un objet dérivé et quelle autorité protégée il peut exercer. Disposition des attributs, portée autorisée et conditions vivantes du prédécesseur encadrent chaque état successeur.



Dérivation à portée limitée

Les règles de dérivation sont conçues pour qu'un objet enfant, un droit délégué ou un actif transformé ne puisse acquérir silencieusement une nouvelle finalité, quantité, durée ou opération privilégiée par héritage.

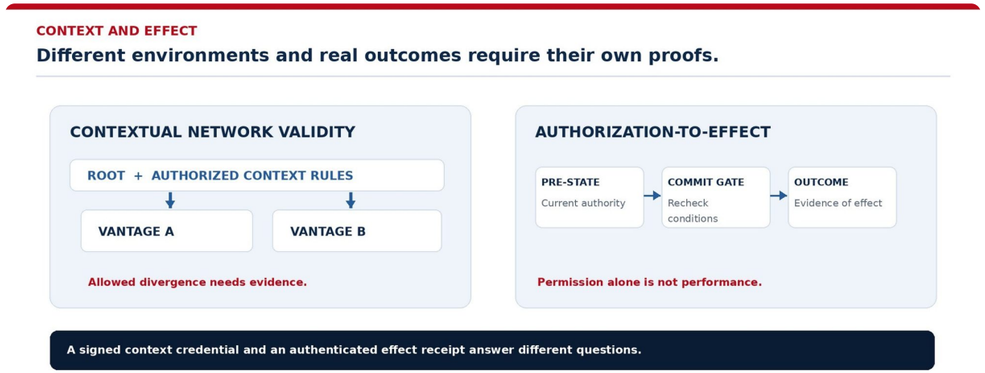
À la frontière de validation

La clôture de transition revérifie l'état courant, la politique, le rejeu et l'effet autorisé au moment où l'opération est validée, et pas seulement lorsqu'elle est proposée.

Les objets dérivés conservent leur histoire, mais doivent mériter leur autorité.

Des observations correctes peuvent différer. Un effet déclaré doit être démontré.

La résolution enracinée multi-points de vue qualifie les écarts entre observations selon une politique authentifiée. La demande fondatrice traite la correspondance entre préconditions autorisées et effets d'état démontrés.



Vérification contextuelle

Un écart réseau peut être admis par la politique ; une observation obligatoire en échec ne peut être annulée par une majorité générique.

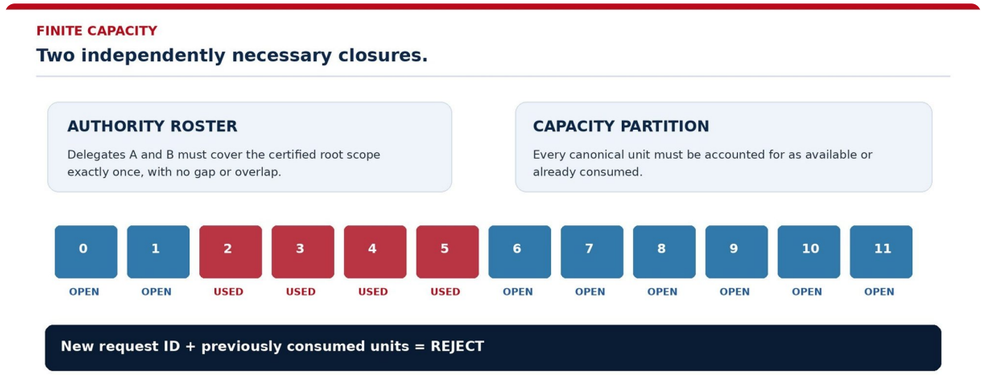
Correspondance de l'effet

Un reçu d'effet est conçu pour lier l'acteur autorisé, la politique, l'état prédécesseur, la preuve d'effet et l'état successeur avant qu'un destinataire n'accepte qu'une opération a eu lieu.

Le contexte est qualifié par la politique, et les effets sont confirmés par des preuves.

Un délégué autorisé ne doit pas dépenser deux fois la même unité.

La capacité certifiée exige deux contrôles complets : qui a le droit d’allouer des unités, et quelles unités exactes restent disponibles. Les deux doivent être satisfaits pour un état successeur sérialisé et attesté.



Capacité de laboratoire

Signatures avec clés de test, registre complet des autorisés, comptabilité d’unités finies, point de sérialisation local et contrôles de témoins historiques détachables.

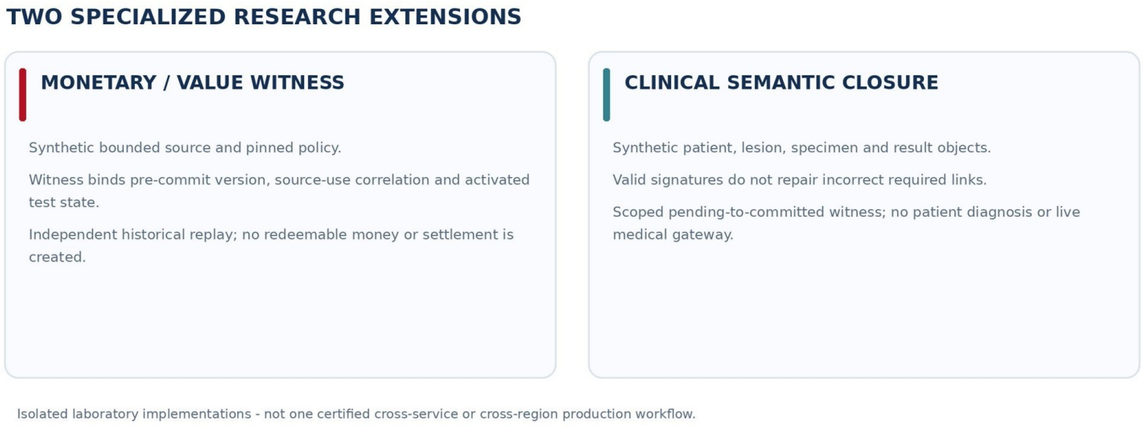
Objectif anti-régénération

Un changement d’alias, un objet scindé ou un nouvel identifiant de requête ne doit pas transformer une unité consommée en capacité disponible.

Droit et disponibilité sont contrôlés ensemble avant l’allocation d’une unité.

Les mêmes règles, testées dans deux domaines exigeants.

Des adaptateurs de recherche appliquent les principes SMVRS à l'activation bornée de valeurs de test et aux relations typées des dossiers cliniques, chacun comme extension technique distincte.



Activation bornée de valeurs de test

Un contrôleur monétaire simulé vérifie la politique et la version figées, la corrélation d'usage des sources, le témoin au moment de la validation et la validité historique, avec des valeurs simulées uniquement.

Clôture des relations cliniques

Des graphes synthétiques patient–échantillon–résultat révèlent les liens signés incorrects et distinguent un candidat d'un enregistrement validé, au service de l'intégrité des données et non du diagnostic.

Des contrôles machine précis et reproductibles, que chaque secteur peut adopter selon ses propres conditions.

Même enregistrement, deux vérificateurs, la même réponse.

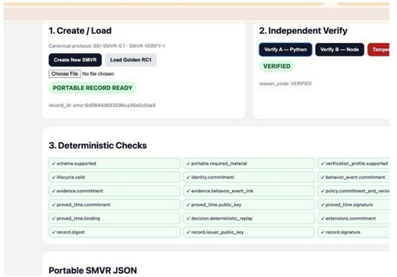
ENTRÉE	VÉRIFICATEUR A · PYTHON	VÉRIFICATEUR B · NODE.JS
Enregistrement de référence signé (synthétique)	VERIFIED · 18 contrôles	VERIFIED · 18 contrôles
Falsification de preuve (synthétique)	FAILED	FAILED

Code de motif sur les deux vérificateurs : `EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH` à `evidence.commitment`.

Enregistrement : `smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5`

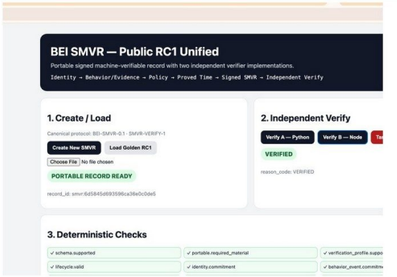
Inter-régions : lors des tests d'ingénierie de l'inventeur, un enregistrement créé sur un serveur en Oregon a été revérifié par les deux vérificateurs sur un serveur en Californie du Nord ; une copie falsifiée a été rejetée.

GOLDEN | VERIFIER A | VERIFIED



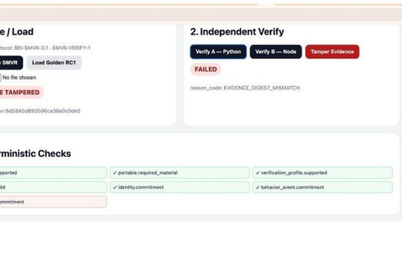
Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

GOLDEN | VERIFIER B | VERIFIED



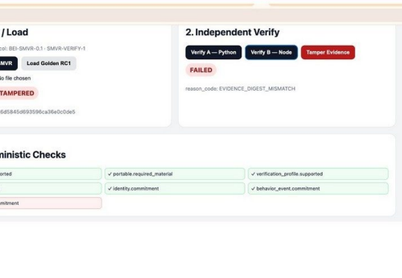
Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

EVIDENCE TAMPER | A | FAILED



Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

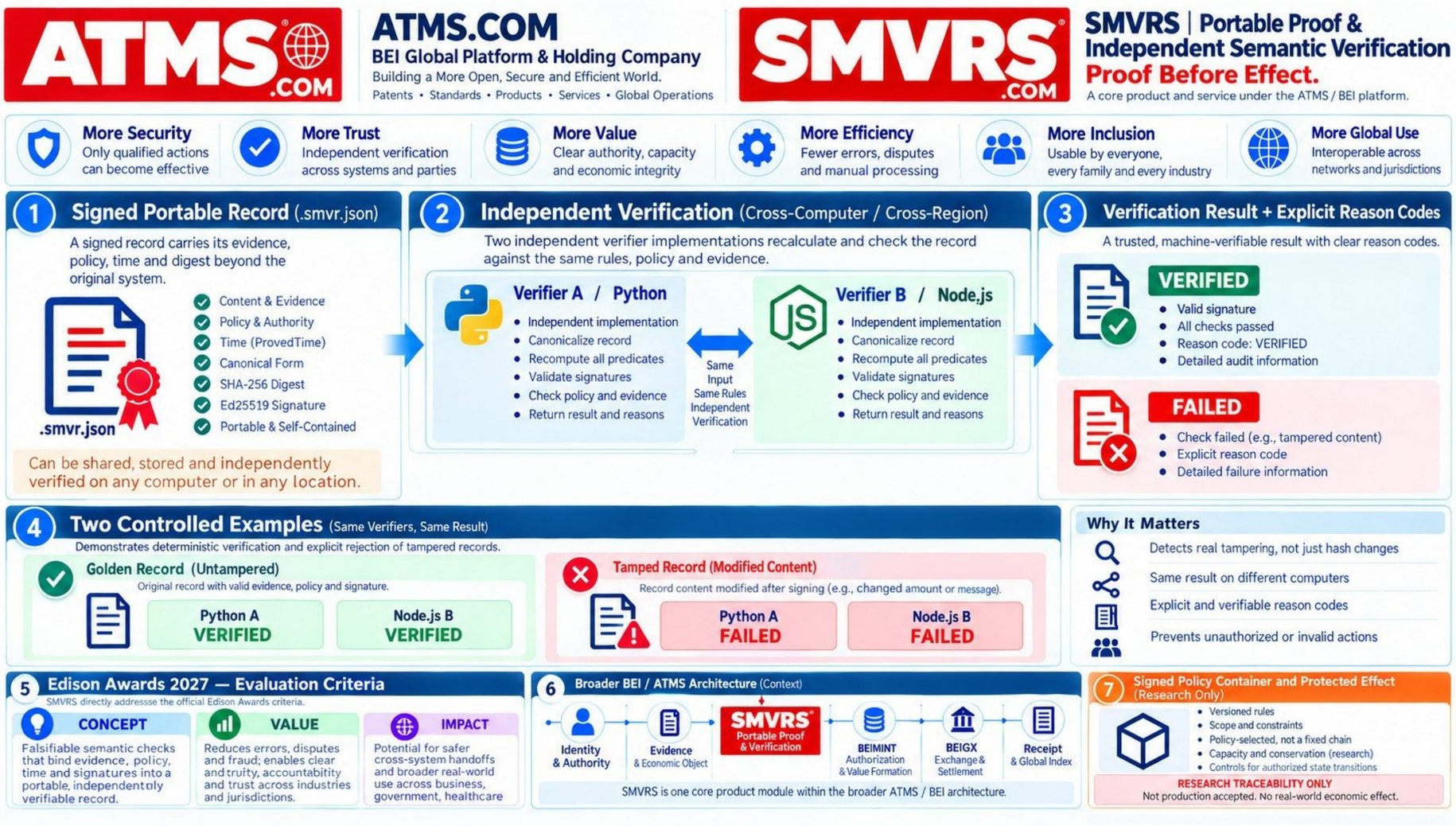
EVIDENCE TAMPER | B | FAILED



Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

Tests contrôlés dans le navigateur sur des enregistrements signés synthétiques, octobre 2026.

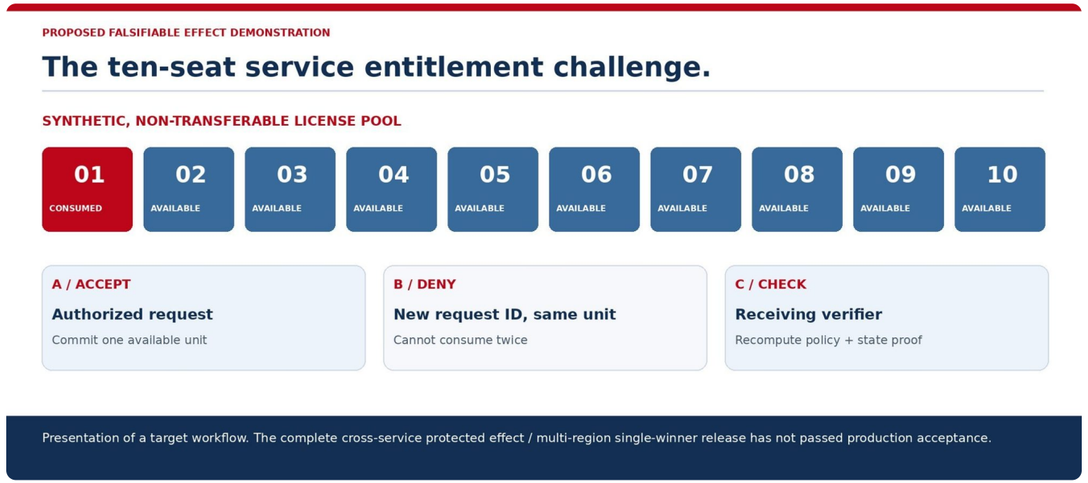
Quatre cas contrôlés rattachés aux critères Edison



Enregistrement de référence VERIFIED sur A et B ; falsification de preuve FAILED sur A et B, chacun avec son code de motif exact.

Un premier test client clair : l’allocation de licences logicielles.

Un Economic Node doté de dix sièges de service non remboursables offre un premier cas d’usage réfutable. Un demandeur peut détenir un identifiant valide sans droit, sans couverture de révocation ou sans capacité de licence disponible.



Des cas d’échec utiles

Rejette l’absence de preuve de droit, un droit périmé, des pseudo-confirmations corrélées, un délégué non autorisé ou la réutilisation des mêmes sièges.

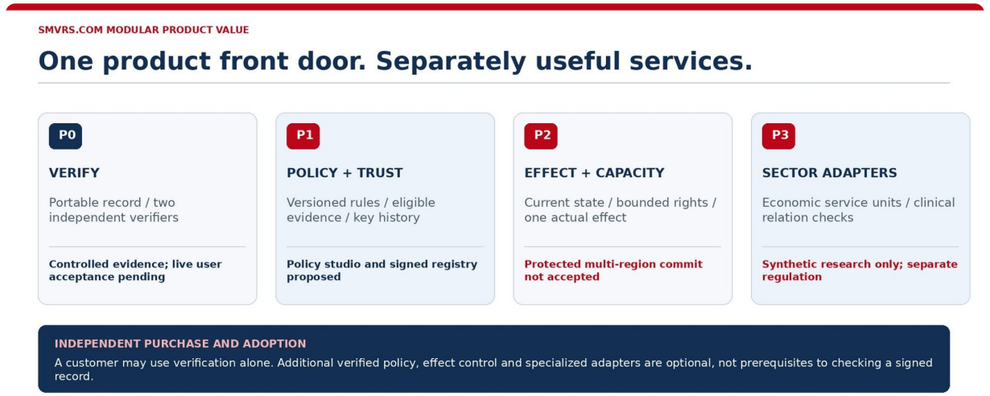
Une offre pratique

La vérification d’enregistrements portables est proposée en premier ; les contrôles de preuves et de capacité finie sont conçus comme modules complémentaires vers un parcours client de bout en bout.

> **La valeur se mesure aux décisions qu’un système peut justifier de manière indépendante.**

La vérification indépendante d’abord. Une assurance plus profonde quand l’opération l’exige.

SMVRS.com est une entrée produit unique avec des éditions utiles indépendamment : Verify portable, Policy signée et Evidence éligible, Effect protégé, et adaptateurs sectoriels.



Résultat client à court terme

Un destinataire téléverse un enregistrement signé, voit deux résultats calculés indépendamment et exporte la comparaison.

Résultat client à long terme

Les organisations ajoutent la qualification de politique signée ou le contrôle d’effet borné selon leurs exigences de sécurité, d’exploitation et de secteur.

Chaque édition est utile seule ; aucune n’impose les modules monétaires ou cliniques.

Une preuve est plus forte quand l’échec est testable.

2

implémentations de vérificateur indépendantes

Python et Node.js, développés séparément à partir d’une même spécification.

13

classes de vecteurs négatifs archivées

Chaque type d’échec est conservé comme test reproductible.

79/79

tests de laboratoire synthétiques locaux réussis

Jeux de test de politique, de preuves et de capacité, exécutés sur des données synthétiques.

Coût

Cryptographie standard (SHA-256, Ed25519), aucun matériel spécial, intégration prévue par API avec logiciels, réseaux, machines et objets connectés.

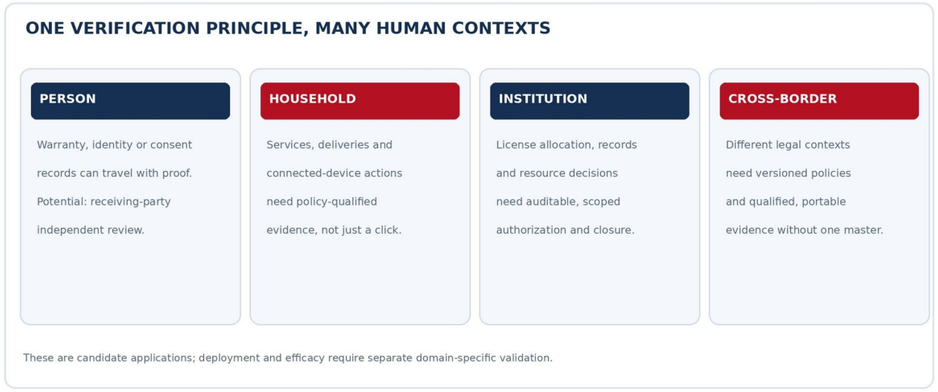
Bénéfice

Conçu pour détecter un enregistrement incohérent avant la libération de fonds, de soins ou de biens ; en test, chaque refus indique le contrôle en échec.

Un faible coût d’adoption pour protéger des décisions à fort enjeu.

Conçu pour les personnes, les familles, les institutions et les nations.

Un destinataire contrôle une assertion numérique au regard de ses règles applicables, plutôt que de dépendre du seul message de réussite du producteur.



À l'échelle du quotidien

Une personne, un foyer ou une petite entreprise peut recevoir un résultat portable et vérifier qui l'a affirmé, quelles preuves et politiques s'appliquent, et si l'enregistrement est à jour.

Entre systèmes et frontières

Institutions et services régionaux échangent des preuves sans supposer une base de données unique ni une autorité universelle, chacun appliquant son droit, sa confidentialité et ses normes.

> **En tout lieu, dans tout scénario, à tout moment : une confiance qui voyage avec l'enregistrement.**

Un service en couches que chaque secteur peut adopter à son rythme.

SMVRS prend en charge la vérification indépendante comme service autonome, avec des composants optionnels de qualification des preuves, de politique, d'effet et sectoriels lorsque des contrôles plus profonds sont nécessaires.



A shared architectural direction; today, only the verifier and separate local research components have controlled tests.

Service immédiat

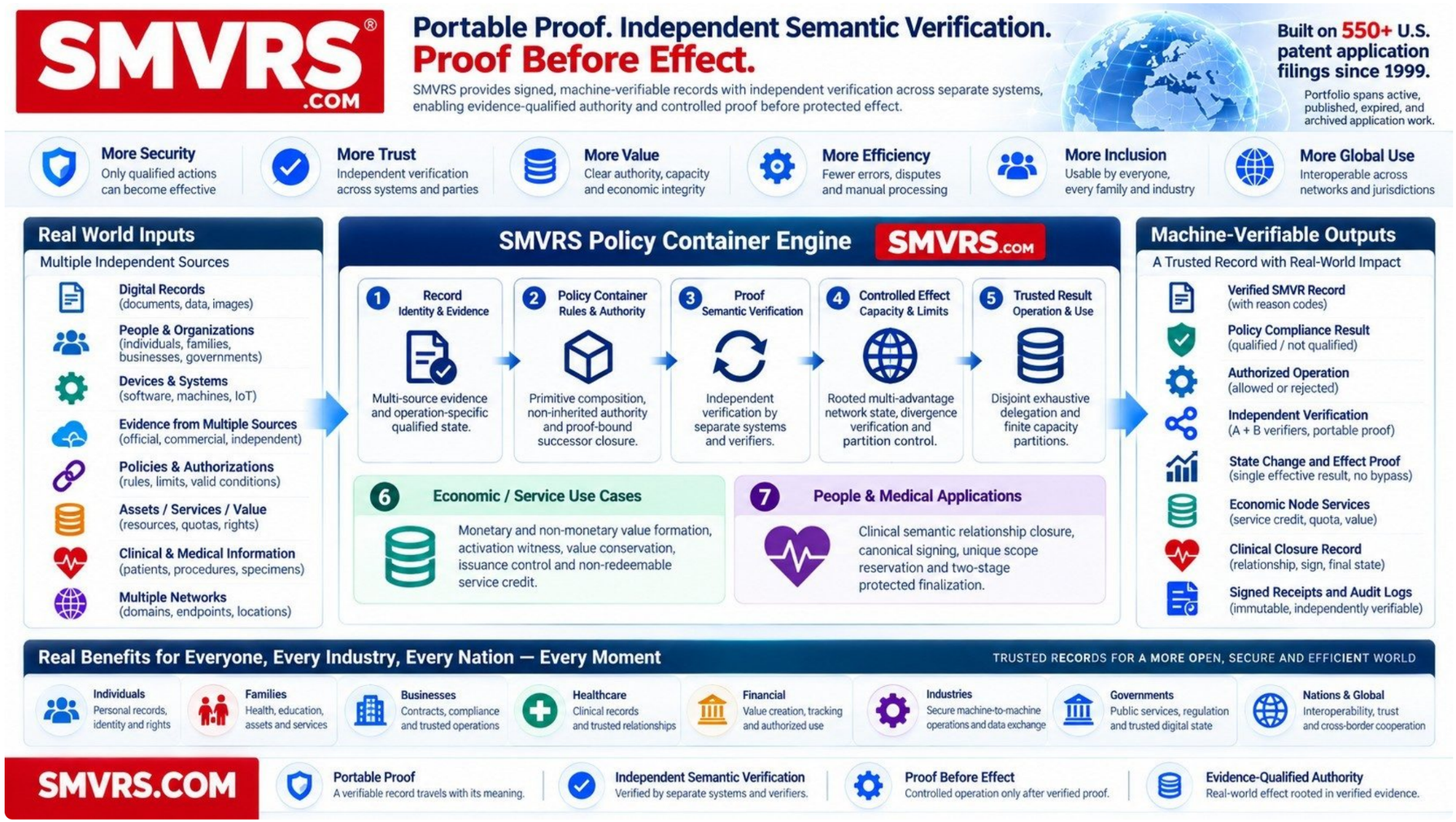
Réception d'enregistrement, contrôle détaché, résultat et code de motif explicites, et export de preuves pour les transmissions entre institutions.

Services à plus long terme

Décisions de politique bornées, certificats de capacité, reçus d'effet signés et adaptateurs pour logiciels, dossiers d'entreprise, appareils et systèmes réglementés.

Lorsque des agents d'IA agissent à la vitesse des machines, la preuve avant l'effet est conçue pour servir de couche de sécurité publique.

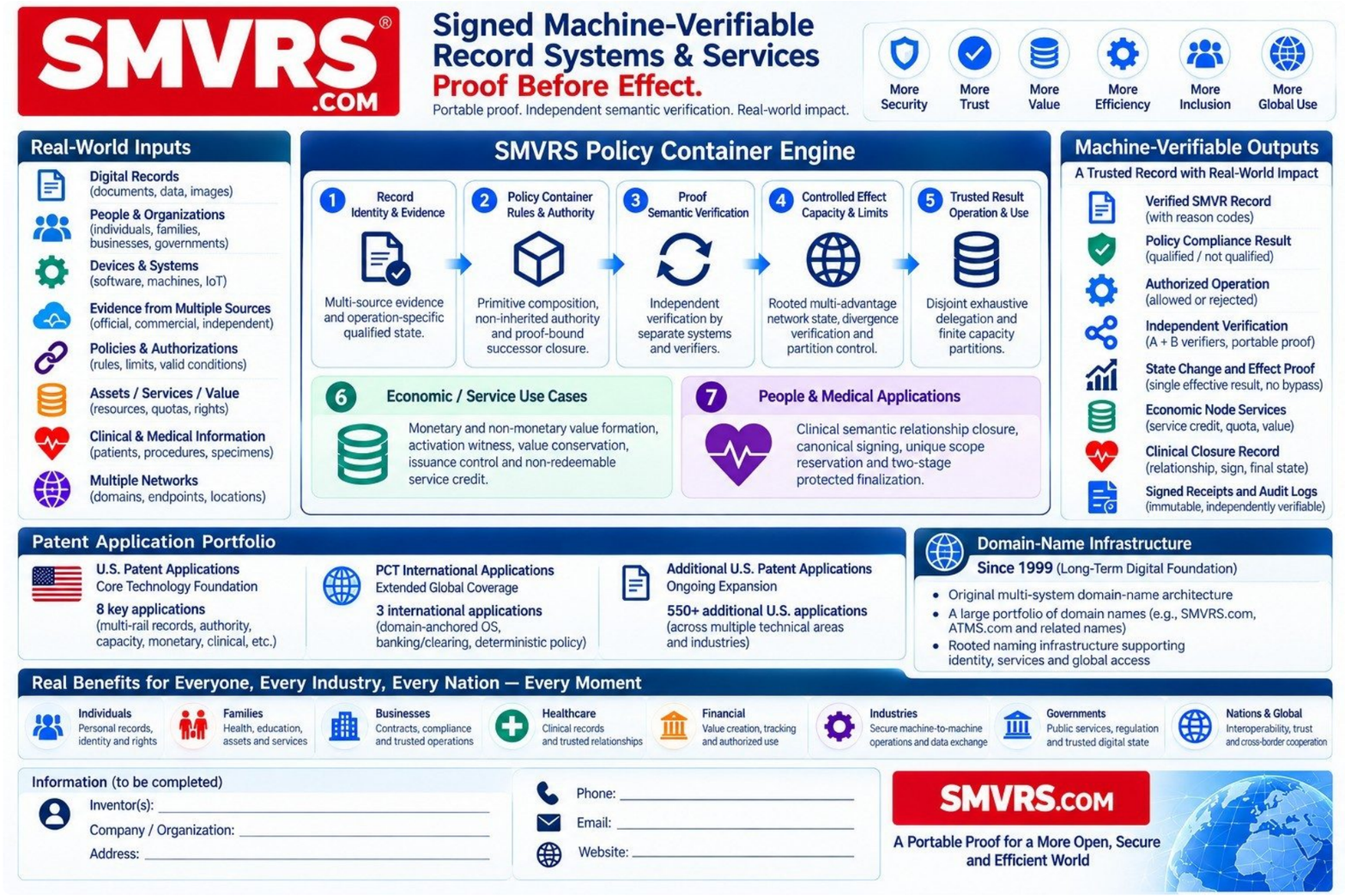
La preuve avant l'effet : portée et racines de long terme



Preuve portable, contrôle par politique et valeur publique pour chaque personne, famille, secteur et nation. 1999 marque le début du programme de l'inventeur consacré aux domaines et à l'infrastructure numérique.

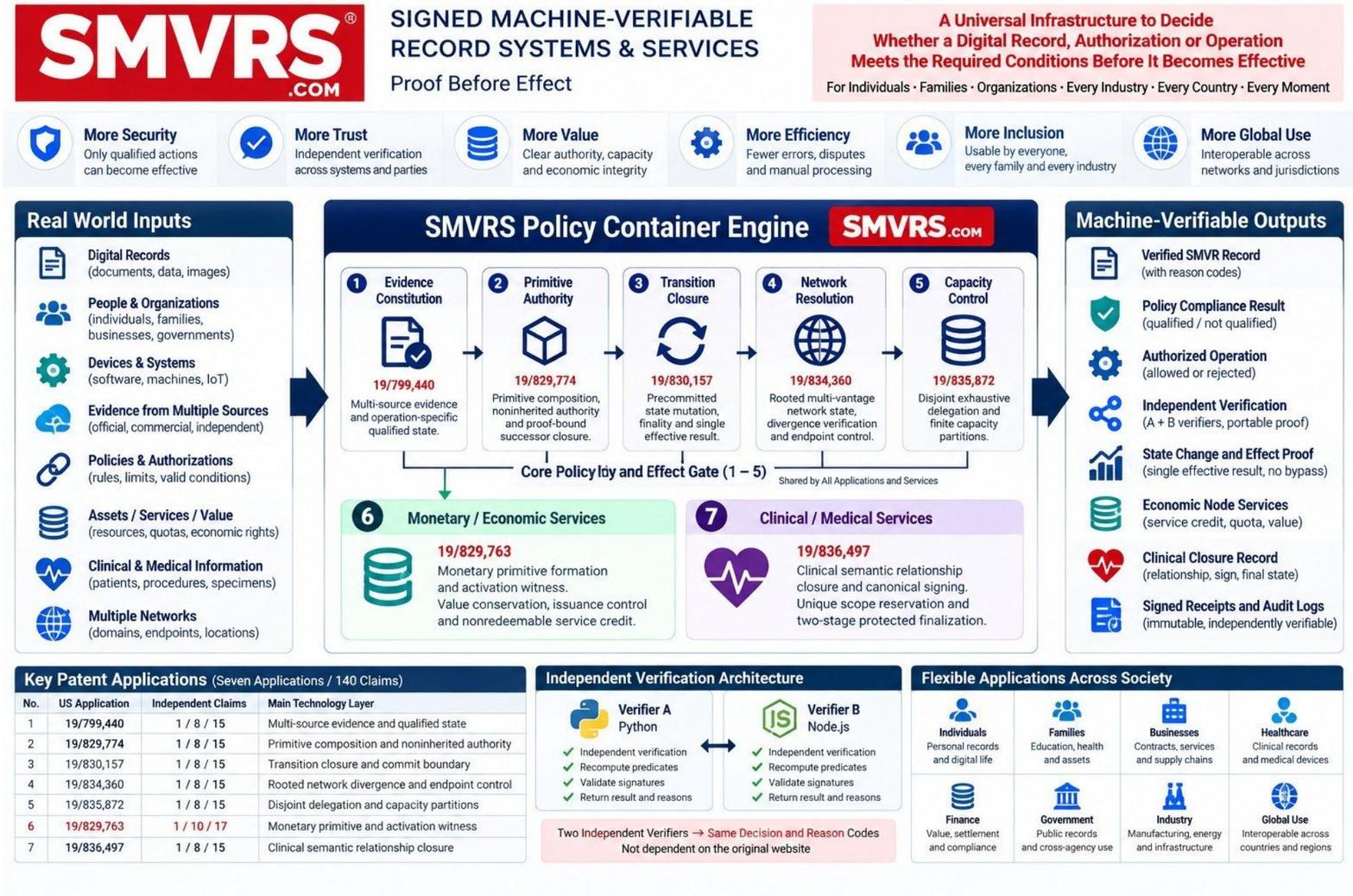
ARCHITECTURE · FIGURE 2

Paysage complet produit, brevets et domaines



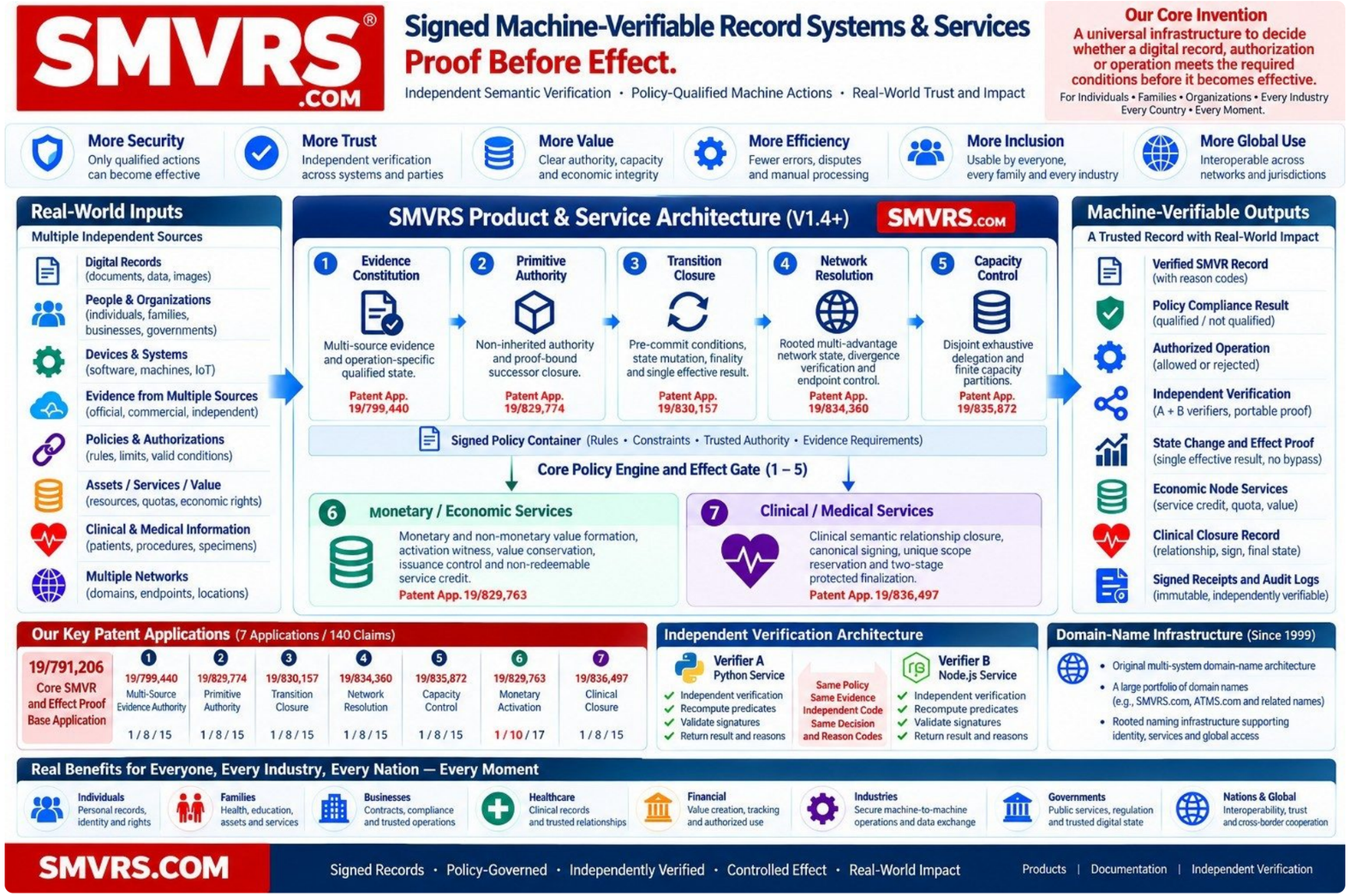
Policy Container Engine, extensions économiques et cliniques, portefeuille de demandes de brevet, actifs de domaines racines et domaines d’application.

Sept couches techniques et vérification indépendante



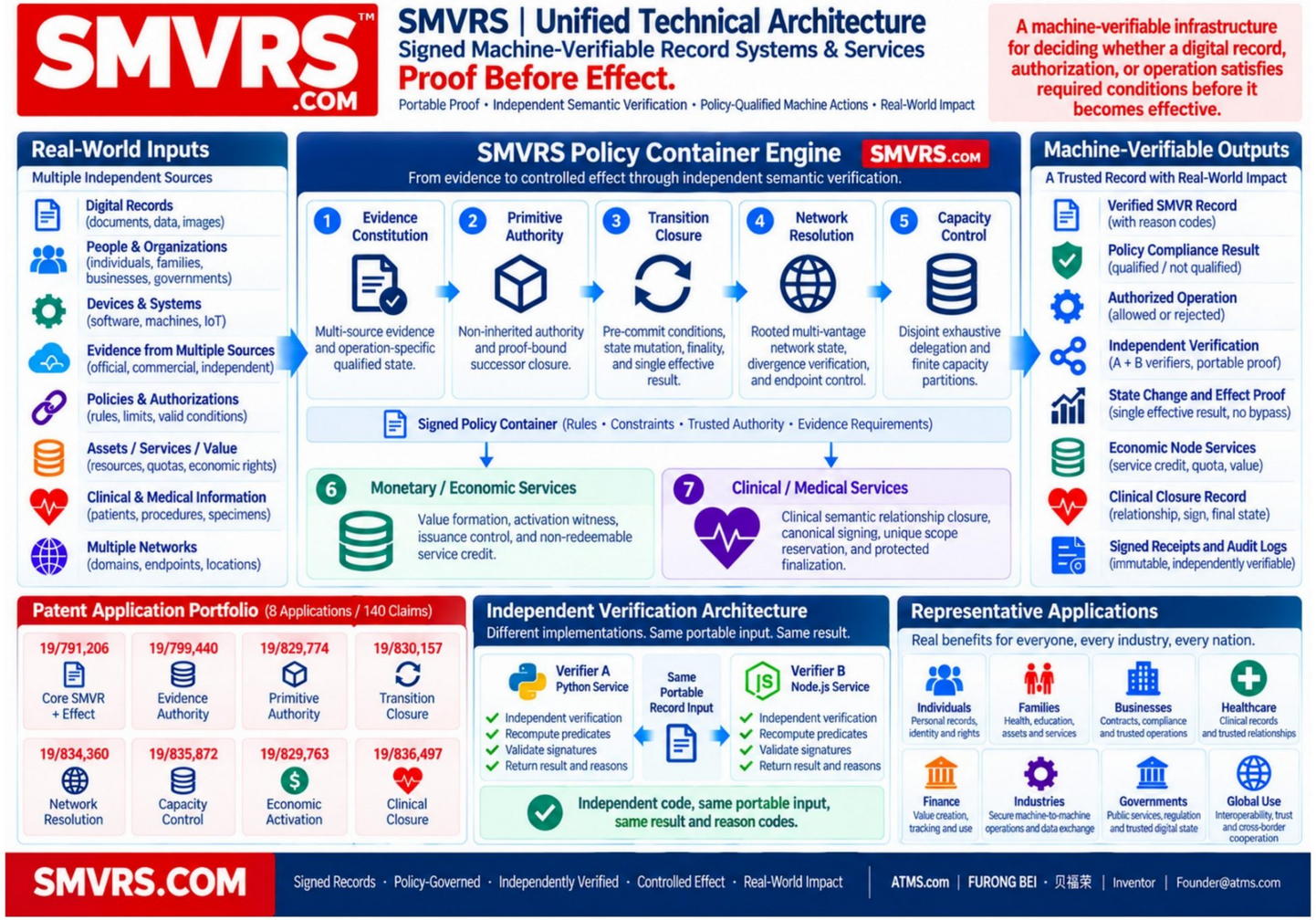
Sept couches d’application techniques, avec des rôles de vérificateurs A/B distincts et des entrées et sorties sectorielles. Les numéros de demande identifient les dépôts.

Plan détaillé du cœur breveté et des secteurs



Preuves, composition de primitives, clôture de transition, résolution réseau enracinée, capacité, et spécialisations économiques et cliniques.

Huit demandes liées, un système contrôlé



Politique signée, cinq couches techniques, extensions économiques et cliniques, et double vérificateur.

Fondation BEI × ATMS, reçus portables et extensions futures

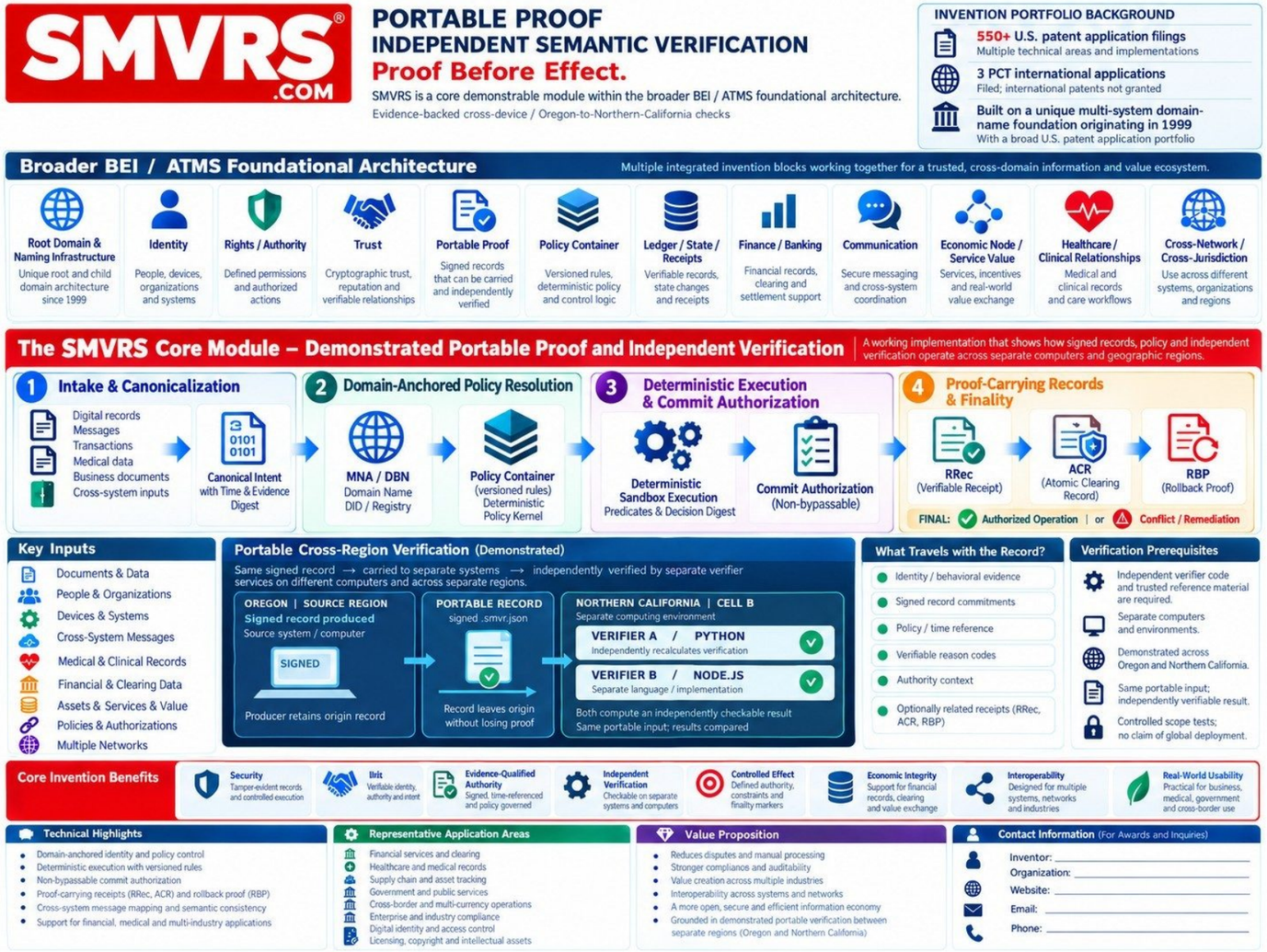


Illustration de recherche de l’inventeur : identités de domaines racines et concepts de reçus portables au sein de l’architecture BEI × ATMS.

DEMANDES DE BREVET

Huit demandes américaines liées, des rôles techniques distincts.

19/791,206	Correspondance autorisation–effet
19/799,440	Formation d’état délimitée par les preuves
19/829,774	Composition de primitives / autorité non héritée
19/830,157	Clôture de transition / frontière de validation
19/834,360	Résolution contextuelle multi-points de vue
19/835,872	Capacité certifiée / double clôture
19/829,763	Contrôle monétaire / preuve d’activation
19/836,497	Clôture des relations sémantiques cliniques

556

demandes de brevet américaines déposées au nom de l’inventeur

Dans l’ensemble du portefeuille BEI × ATMS, dont les huit demandes listées ici portent sur les méthodes SMVRS.

Depuis 1999

Une initiative de nommage fondée sur des domaines racines et d’infrastructure numérique, développée et autofinancée par l’inventeur.

Registres publics : patents.justia.com/inventor/furong-bei · patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S
MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

Inventor: Dr. FURONG BEI

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com